

Armando Espinoza Betancourt A01741844

Examen Series de Tiempo

Link Github:

<https://github.com/a01741844/Examen>

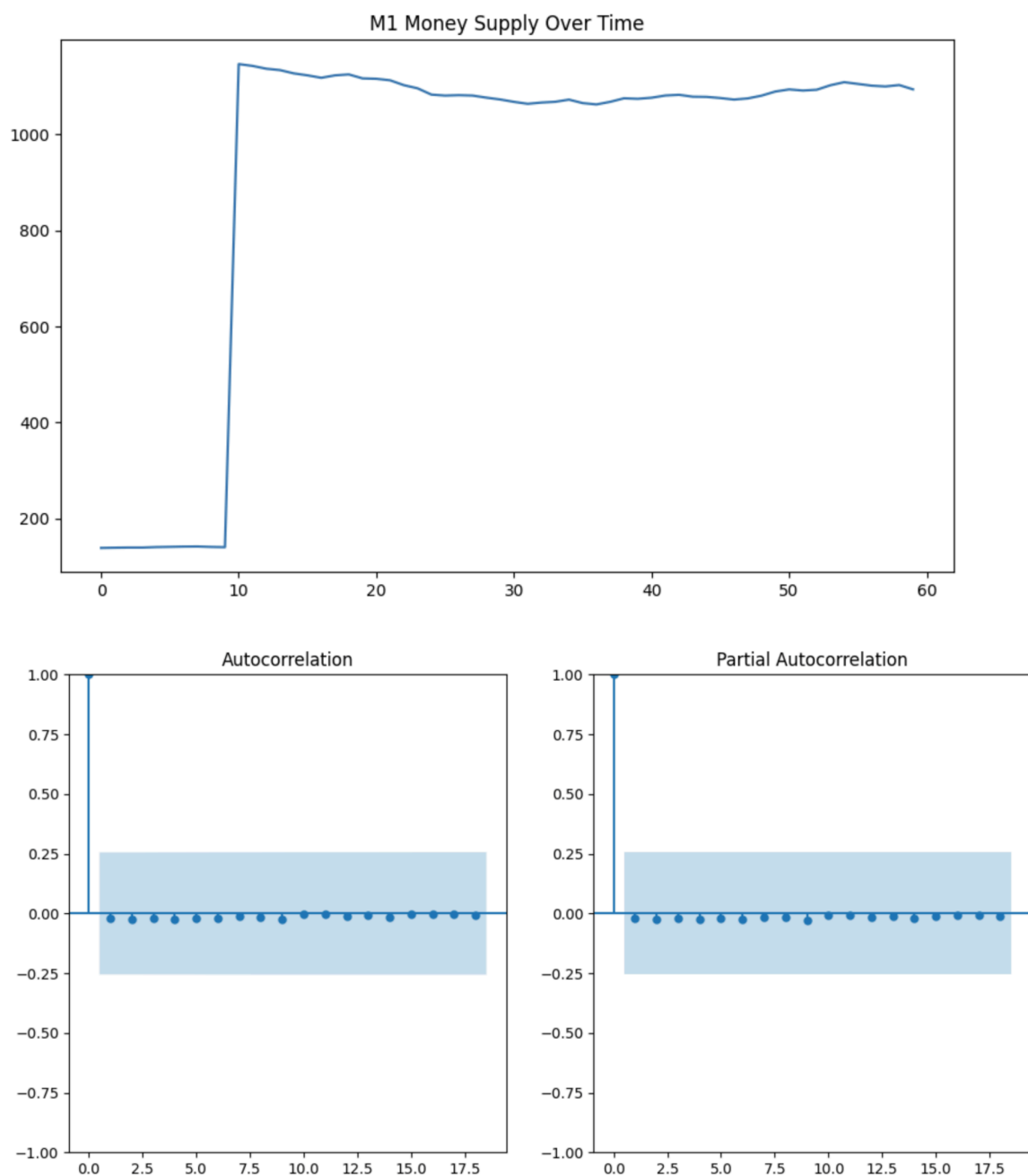
Pregunta 18:

Link colab:

https://colab.research.google.com/drive/1-c1_vOQeKIG_v7i1GW4t3DQszuRrMUp0#scrollTo=UDWJU4ctG6GI&line=44&uniqifier=1

Link Grok:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_aa01aa87-a877-45a3-8a4a-4dc9fb06f79b



```

=====
SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:          y          No. Observations:          60
Model:                  ARIMA(1, 1, 1)    Log Likelihood          -371.349
Date:                   Fri, 02 May 2025    AIC                      748.698
Time:                   17:47:15          BIC                      754.931
Sample:                 0                HQIC                   751.131
                             - 60
Covariance Type:        opg
=====

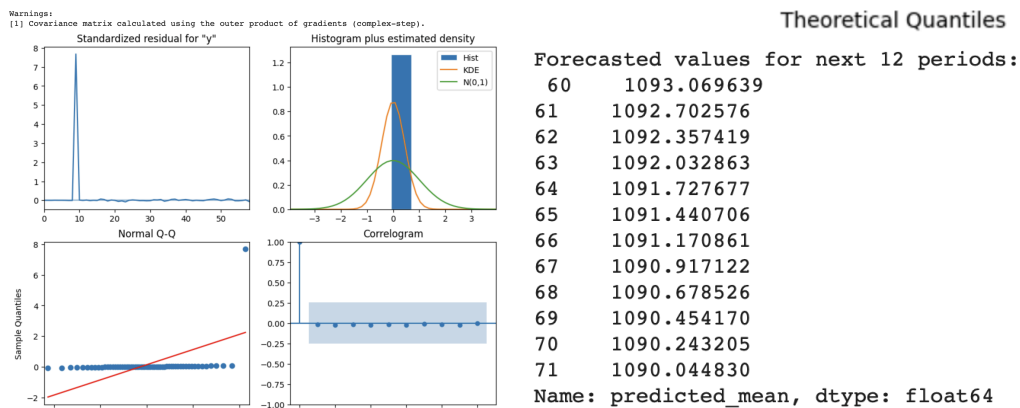
```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
ar.L1	0.9403	32.010	0.029	0.977	-61.798	63.678
ma.L1	-0.9462	30.009	-0.032	0.975	-59.762	57.870
sigma2	1.716e+04	1294.363	13.255	0.000	1.46e+04	1.97e+04

```

=====
Ljung-Box (L1) (Q):          0.02    Jarque-Bera (JB):          7690.61
Prob(Q):                     0.89    Prob(JB):                 0.00
Heteroskedasticity (H):      0.00    Skew:                     7.47
Prob(H) (two-sided):         0.00    Kurtosis:                 56.90
=====

```



Interpretación:

Para este análisis del M1, vi que la serie tenía un salto muy fuerte al inicio y luego se mantuvo más estable. Las gráficas de autocorrelación mostraron que solo el primer rezago era importante y después todo se estabiliza. Usé un ARIMA(1,1,1), pero los p-valores salieron muy altos, lo que dice que el modelo no es tan significativo. Los residuos tampoco se ven totalmente normales, así que el modelo ajusta pero no es perfecto. La predicción sigue una bajada muy leve, sin grandes cambios.

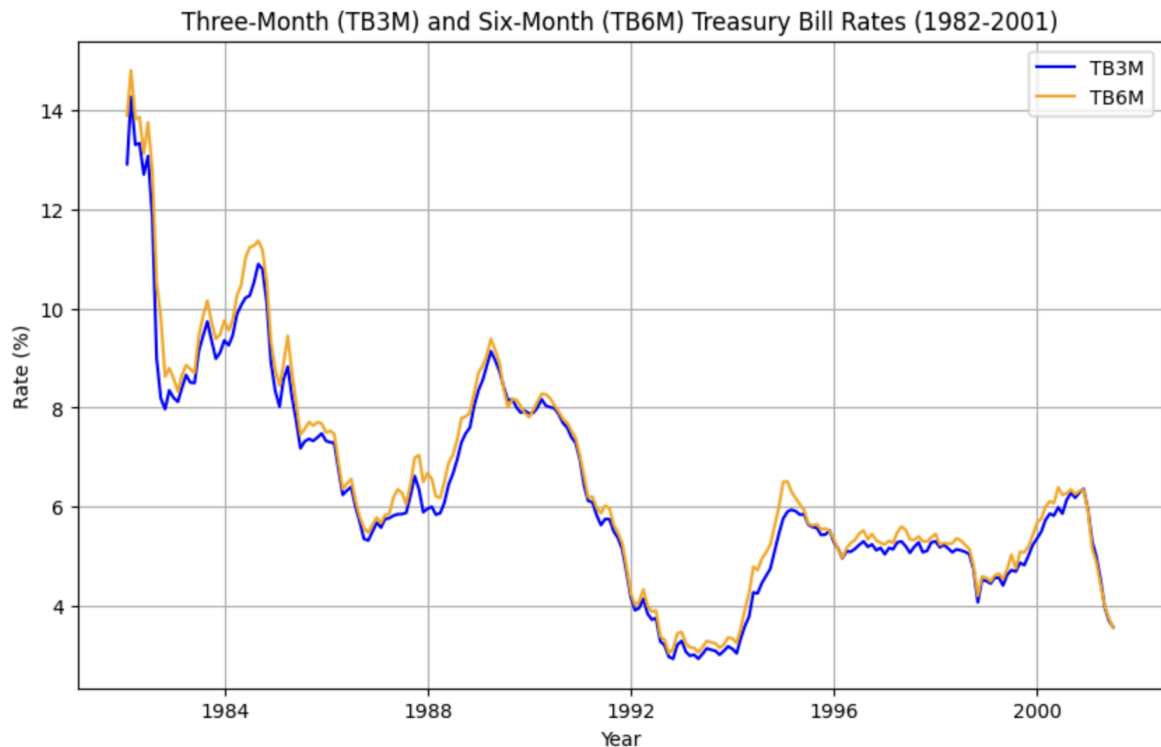
Pregunta 19:

https://colab.research.google.com/drive/1YY2wUh5qFbi-OGn_T_Am4wt66xeFacke#scrollTo=HTNvadq1IV7x&line=93&uniqifier=1

Link Grok:

https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_18610c01-8e55-4f13-b924-03525f060873

Longitud de tb3m: 234
 Longitud de tb6m: 234
 Longitud de dates: 234



=== Regresión de cointegración (TB6M ~ TB3M) ===

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          TB6M      R-squared:                0.992
Model:                  OLS       Adj. R-squared:           0.992
Method:                 Least Squares   F-statistic:          2.945e+04
Date:                   Fri, 02 May 2025   Prob (F-statistic):    1.99e-246
Time:                   18:22:20      Log-Likelihood:       40.346
No. Observations:       234          AIC:                 -76.69
Df Residuals:           232          BIC:                 -69.78
Df Model:               1
Covariance Type:        nonrobust
=====
  
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-0.0457	0.041	-1.121	0.264	-0.126	0.035
TB3M	1.0466	0.006	171.624	0.000	1.035	1.059

```

=====
Omnibus:                136.833   Durbin-Watson:          0.406
Prob(Omnibus):           0.000   Jarque-Bera (JB):       1196.555
Skew:                    2.156   Prob(JB):               1.48e-260
Kurtosis:                13.204   Cond. No.:              20.8
=====
  
```

Interpretación:

Al analizar las tasas TB3M y TB6M, me di cuenta de que se mueven muy parecido y la cointegración confirmó que están relacionadas a largo plazo. La prueba ADF mostró que TB3M no es estacionaria en niveles pero sí en primeras diferencias, mientras que TB6M sí resultó ser estacionaria. Además, la prueba sobre los residuos fue estacionaria, lo que

confirma la cointegración. Esto significa que aunque a veces se separan, siempre tienden a regresar a su equilibrio, algo lógico porque son tasas del mismo tipo de instrumento pero a diferentes plazos.